



Material para docentes

Ciencias Naturales

Seres Vivos: Ambientes del presente

Secuencia de enseñanza

Dirección de Educación Primaria (DEP) – MEGCBA
Directora: Nancy Sorfo
Director Adjunto: Marcelo Bruno
Referente del área Ciencias Naturales: Gabriel Szklar

Equipo de Ciencias Naturales DEP 2021: Julieta Antonelli, Carolina Guerra Navarro, Valeria Hurovich, Martín Kraiselburd, Gustavo Lippi, Alejandro López, Ana Laura Monserrat, Judith Novick. Coordinación pedagógica: Mirta Kauderer y María Margarita Rodríguez
Autoría: Ana Laura Monserrat, Damián Chandler y Carolina Guerra Navarro. Lectura crítica: María M Rodríguez (2022)

Seres Vivos: Ambientes del presente

Introducción

Durante el acompañamiento que venimos realizando a diferentes escuelas, fuimos elaborando y compartiendo dos secuencias didácticas para el bloque Seres Vivos de 6to grado disponibles en www.cienciasnaturalesdep.wix.com/caba. Ambas secuencias están fuertemente relacionadas con la secuencia del Bloque Tierra y Universo, Cambios en la Tierra. Sugerimos el tratamiento de los contenidos del Bloque Tierra con anterioridad a los de este bloque, ya que los conceptos de cambio del paisaje son un marco fundamental para la comprensión del tiempo profundo que se trabaja en Ambientes del Pasado. De igual manera, recomendamos trabajar Ambientes del Pasado previo al trabajo con Ambientes del Presente ya que para abordar los conceptos relacionados a los cambios en las poblaciones de seres vivos, la noción de **tiempo profundo** resulta inmensamente útil.

En esta oportunidad presentamos una propuesta de enseñanza en torno a los siguientes conceptos:

1. El estudio de las características actuales del planeta permite encontrar explicaciones acerca de su pasado, y de los cambios que se fueron produciendo a lo largo del tiempo.
2. El conocimiento sobre la historia de la Tierra y de los seres vivos permite pensar que los organismos actuales han evolucionado de otros más antiguos.
3. Los seres vivos habitan en los más variados ambientes del planeta, pero no todos pueden vivir y desarrollarse en los mismos ambientes.
4. En un mismo lugar pueden habitar distintos tipos de seres vivos. Éstos se relacionan entre sí y con el medio físico, de diversas maneras.
5. A veces, los cambios en las condiciones ambientales pueden provocar la extinción de una especie.

A su vez, los modos de conocer que se ponen en juego son principalmente:

1. La observación sistemática.
2. La argumentación, valoración de ideas propias y ajenas.
3. El uso de modelos para interpretar fenómenos naturales.
4. La búsqueda de información en diversas fuentes.

Alcances de contenidos

El Diseño Curricular plantea el estudio de las características actuales del planeta con el propósito de encontrar explicaciones acerca de su pasado, y de los cambios que fueron produciéndose a lo largo del tiempo. El propósito con esta secuencia es que las/os estudiantes puedan construir conocimiento sobre los contenidos ya abordados relativos a Cambios de la Tierra por procesos endógenos y exógenos, y el estudio de los fósiles como evidencias de las características de los ambientes en el pasado. Es decir, el concepto de tiempo profundo facilitará el trabajo sobre los cambios en la diversidad biológica, y es muy difícil llegar a ese concepto sin antes haber entendido cómo cambia la Tierra.

Las ideas básicas y los principales alcances de esta secuencia son:

Ideas básicas	Alcances de contenidos
● Los seres vivos habitan en los más variados ambientes del planeta, pero no todos pueden vivir y desarrollarse en los mismos ambientes. ● En un mismo lugar pueden habitar distintos tipos de seres vivos. Éstos se relacionan entre sí y con el medio físico, de diversas maneras. ● A veces, los cambios en las condiciones ambientales pueden provocar la extinción de una especie. La extinción de las especies es un proceso muy lento durante el cual la población disminuye progresivamente.	1) Indagación sobre la diversidad de ambientes del planeta y de seres vivos que habitan en ellos. Establecimiento de relaciones entre las necesidades comunes a todos los seres vivos y la diversidad de características -externas y de comportamiento- de animales y vegetales en distintos ambientes). 2) Análisis de las maneras en que los seres vivos se relacionan entre sí. Introducción a la noción de población y de comunidad. 3) Introducción a la noción de extinción de especies. Análisis de casos particulares de animales y vegetales en actual peligro de extinción. Establecimiento de relaciones entre sus necesidades, sus modos de vida, los cambios ambientales y las causas de su extinción. 4) Análisis y discusión sobre la importancia de la preservación de las especies, las medidas necesarias para ello y la distribución de las responsabilidades al respecto en una sociedad.

Hoja de Ruta de la secuencia Ambientes del presente

Actividad 1: Un yagareté fuera de lugar

1.1 El sentido de la actividad es recuperar los conocimientos aprendidos sobre los cambios en la Tierra y ambientes del pasado. Se plantea una situación problemática acerca del hallazgo de una pintura prehistórica de Yagareté en una región donde esta especie no vive actualmente. Trabajo con ideas previas sobre cambios en los ambientes actuales, relación entre ser vivo y ambiente, y la biodiversidad. Observación de imágenes, argumentación y registro

1.2 Siguiendo con la situación problemática del Yagareté, se realiza un abordaje sobre la diversidad de Biomas o Ecorregiones de Argentina, modificación de éstas a lo largo del tiempo por intervención humana y sobre qué criterios se usan para delimitarlas. Se trabaja en profundidad la argumentación por escrito.

Actividad 2: Simulación de extinción de una población

2.1 El sentido de esta actividad es realizar un acercamiento a la noción de selección natural como proceso de cambio mediante el trabajo con un simulador virtual que modeliza la extinción de una población de conejos a lo largo del tiempo.

2.2 Intercambio y reflexiones acerca de los cambios a mediano y largo plazo de las poblaciones en su ambiente. Aproximación a la noción de adaptación y evolución. Producción de un texto argumentativo.

Actividad 3: Sistematización y organización de la información

Lectura de nueva información acerca de la situación problemática del Yaguararé para ampliar y/o modificar el texto argumentativo elaborado en la actividad 2.2. Uso del concepto de Ecorregión e introducción de los conceptos de población, comunidad y especie. Problematicación del concepto de especie y comunidad a partir de la incorporación de nuevos datos acerca de la extinción del Yaguararé en una ecorregión específica.

Actividad complementaria:

A. Principales causas de cambio ambiental en la actualidad y pérdida de biodiversidad.

Análisis y comparación de casos de extinción de especies. Puesta en común y reformulación de ideas a partir de lo investigado, haciendo hincapié en las dos principales causas de pérdida de biodiversidad que son la modificación de hábitat por desmonte y la introducción de especies exóticas.

B. Proyectos de conservación de la biodiversidad.

Análisis de casos actuales de proyectos de conservación.

SECUENCIA DE ENSEÑANZA: AMBIENTES DEL PRESENTE

Actividad 1: Un yaguararé fuera de lugar

1.1 Lean el siguiente texto y respondan a la guía de preguntas en sus carpetas:

En 1985, se descubrieron varias figuras de Yaguararé pintadas en una cueva ubicada en la provincia de Santa Cruz. Los que estudiaron esta cueva determinaron que tales pinturas fueron realizadas hace unos 7000 años y conociendo la distribución del Yaguararé quedaron muy sorprendidos. ¿Qué explicación podría tener este hallazgo?

Fuente: <http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=118030&referente=docentes>

- Si comparan el hallazgo de estas pinturas con el del Ictiosaurio encontrado en Neuquén, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian estos hallazgos?
- ¿Por qué estaban sorprendidos/os las/os científicas/os de hallar en ese lugar una pintura de Yaguararé? Escriban lo que piensan sobre lo que pudo haber ocurrido.

Cavernas del hallazgo:



Imagen de la pintura:



Fotos sacadas en el lugar por la maestra Lihuen Fernández.

1.2 En el siguiente mapa están representadas distintas ecorregiones. Ubiquen en el mapa:

- a) la ecorregión donde se encontraron los restos del Ictiosaurio (Estepa patagónica)
- b) la ecorregión donde se encontró la pintura de Yagareté (también Estepa patagónica)
- c) la o las ecorregiones donde vive hoy el Yagareté (Selva de Las Yungas, Selva paranaense o misionera, Chaco seco)
- d) la o las ecorregiones donde vivía el Yagareté hace 200 años pero hoy ya no vive más (Pampa o Pastizal pampeano, Chaco húmedo, Espinal, Esteros del Iberá, Campos y Malezales)



Fuente: Colección Piedra Libre. Ambientes del pasado y del presente pág 7

Luego, respondan las siguientes preguntas intercambiando con los compañeros y compañeras:

- ¿Qué saben del ambiente donde se encontró la pintura del Yaguareté?
- ¿Qué conocen de las regiones donde vive hoy el Yaguareté?
- ¿Qué diferencias pueden mencionar entre el lugar donde se encontró la pintura y los lugares donde vive actualmente el Yaguareté?
- Lean la hipótesis que habían escrito en el punto anterior y, si es necesario, la modifican. Agreguen argumentos (explicaciones sobre por qué piensan que esa es la explicación más acertada).

Orientaciones para docentes:

El propósito de la actividad 1 es que los alumnos y las alumnas puedan, a partir de lo que aprendieron sobre los ambientes del pasado, comprender una escala de tiempo más cercana al ciclo de vida humano. A su vez se espera que puedan comenzar a relacionar la diversidad ambiental con la diversidad de seres vivos.

Proponemos presentar a las/os alumnas/os la situación problemática presente en el artículo “Un enigma patagónico” de la colección [Piedra Libre – Ambientes del pasado y del presente](#).

Es conveniente que los/las docentes orienten a las/os chicas/os y chicos en la lectura del mapa para que lleguen a interpretar la distribución “actual” del Yagareté (hasta hace 200 años, es decir, hasta antes del desmonte por actividad humana) y la distribución real actual. Es importante que se den cuenta de la gran distancia que existe entre esas regiones y la región en donde se encontró la pintura.

La/el docente puede explicar en esta actividad que los científicos y científicas suelen dividir las regiones usando diversos criterios. Así como en 4to grado vimos clasificación de seres vivos, también se pueden clasificar los ambientes en regiones que llamamos “biomas” o “ecorregiones”. Este es un excelente momento para recuperar con las/os chicas/os y chicos qué es una clasificación, por qué a veces hay muchas clasificaciones de diferentes autoras/es y a qué nos referimos cuando hablamos de criterios para clasificar algo. Para ello recomendamos la lectura del material para los docentes sobre clasificación de los seres vivos [¿Cómo que las aves son dinosaurios?](#).

Consideramos importante que las intervenciones del/la docente ayude a los chicos y las chicas **a llegar a la idea de que tal vez las ecorregiones no siempre fueron como son hoy, que esos límites pueden no ser estáticos** (ya hemos visto que ni siquiera las placas tectónicas son estáticas). Más allá de las transformaciones introducidas por los humanos, la Tierra siempre ha cambiado, los paisajes cambian, el clima cambia. En particular el cambio en el clima a lo largo de cientos de años puede provocar un desplazamiento de los límites de las ecorregiones, con lo cual la región en donde se encontró la pintura y que hoy es desértica podría - hace miles de años - haber sido una región mucho más húmeda, como un pastizal.

Finalmente, para cerrar la actividad, se les puede proponer que elaboren una nueva explicación en conjunto para el caso de la pintura del Yagareté, considerando que una explicación debe poseer un argumento válido (descripción de cómo esto puede haber ocurrido usando datos conocidos). Es posible que no se llegue a un consenso, pero recomendamos tomar todas las explicaciones como válidas si tienen una argumentación que la acompañe, entendiendo que como se trata de un caso histórico no es posible contrastar las hipótesis con experimentación u observación directa (tendríamos que viajar en el tiempo para ver cómo era ese lugar cuando se realizó esa pintura) sino que se trabaja reforzando argumentos con datos conocidos (por ejemplo, si también se encontraran huesos de Yagareté en la zona, esto reforzaría el hecho de que había Yagaretés y no era un viajero el que realizó la pintura).

Actividad 2: Simulación de extinción de una población

2.1 Observen el video y realicen un intercambio de ideas acerca de:

- Qué tiene que pasar para que se extinga una población en el modelo de simulación
- Qué tiene que pasar para que desaparezca una característica de la población (por ejemplo, que solamente queden conejos marrones y no existan más conejos blancos).
- Si cambia el clima y hay muy poca comida para los conejos ¿qué pasará con la población de conejos?
- Si los lobos se comen a todos los conejos ¿qué pasará después con los lobos?

Url: <https://youtu.be/k-bFIBSsucA>



2.2 Lean las siguientes preguntas y respondan escribiendo un texto argumentativo que relacione lo observado en el modelo con las hipótesis sobre la pintura de yagareté.

El modelo de la simulación estudia una población de pequeños herbívoros: los conejos. Si en lugar de poner “lobos”, seleccionamos como factor de selección “alimento”, lo que hace el programa es aumentar la vegetación. Sabiendo que los yagaretés son carnívoros como los lobos, para entender lo que pasó con el yagareté tenemos que imaginar lo que le pasaría a los lobos del simulador:

- Si hay más alimento para los conejos ¿qué pasará con la población de lobos?
- Si el alimento que aumenta en realidad son plantas muy duras que los conejos no pueden comer ¿modificará eso la población de conejos? ¿Y a la de lobos?
- Si la vegetación en Santa Cruz eran hierbas tiernas pero cambió el clima y se secaron ¿qué habrá sucedido con los animales que comían hierbas tiernas? ¿Cómo habrá afectado eso al Yagareté?

Orientaciones para docentes:

El sentido de la actividad 2 es aproximar a los chicos y las chicas a la comprensión de uno de los muchos mecanismos de cambio en los seres vivos que conocemos en la actualidad. En este caso se trata de los cambios por selección natural. Para ello, proponemos nuevamente el

tratamiento de un “texto difícil” y recomendamos trabajar acorde a las pautas analizadas en el anexo de la secuencia de ambientes del pasado.

Dado que los cambios en las especies están relacionados directamente con cambios en el ambiente, es importante que tengan presente lo trabajado en la actividad anterior ya que les permitirá avanzar aún más en el análisis. Por ejemplo, el/la docente puede plantear: *¿qué piensan que pasaría con los conejitos si cambia el clima, el ambiente se vuelve desértico y se quedan sin comida? ¿qué pasaría si pudiéramos incorporar en el programa conejos invasores más grandes de otra especie que comen más?* El objetivo es que se reflexione sobre los cambios a mediano y largo plazo de las poblaciones en su ambiente. Por ejemplo, una línea de argumentación que puede surgir es la siguiente: una población podría irse del lugar que se torna inhóspito para esos individuos, pero si no puede migrar a un lugar mejor, a largo plazo se extinguirá o sólo sobrevivirán los individuos que posean características que les permitan sobrevivir y reproducirse mejor en ese ambiente.

A partir de esta actividad se espera que surjan muchas preguntas y discusiones entre los chicos y chicas. Recomendamos la lectura del material para los docentes [Ninguna mona parió humanos](#) con el propósito de poder recuperar algunos conceptos que permitan acompañar a los chicos y las chicas en esta reflexión. En caso de ser posible, sería muy valioso que después de realizar esta actividad puedan descargar el simulador, y utilizarlo en el aula con la ayuda de los y las facilitadores/as de INTEC. Para ello, elaboramos un breve video a modo de tutorial con algunas cuestiones que consideramos importantes a tener en cuenta a la hora de trabajar este simulador en el aula: Tutorial para trabajar el simulador de Selección Natural: <https://youtu.be/gQBglYXnhCU>

Actividad 3: Sistematización y organización de la información

a - Leyendo la información que presenta el siguiente cuadro, completen o modifiquen el texto elaborado en la actividad 2.2.

	Hace 7000 años	Hace 200 años	Actualidad
Cantidad de poblaciones de Yaguareté en Argentina	Desconocida	Posiblemente una	Tres poblaciones aisladas entre sí.
Cantidad de individuos de la especie <i>Panthera onca</i> (Yaguareté) en el mundo	Desconocido (mayor que la actual)	Desconocido (mayor que la actual)	Escasa, especie en peligro de extinción.
Ecorregiones habitadas por el Yaguareté	Desconocidas	Selva de Las Yungas Selva misionera o paranaense Chaco Seco Chaco Húmedo Esteros del Iberá Campos y Malezales Espinal Pampa o Pastizal pampeano	Selva de Las Yungas Selva misionera o paranaense Chaco Seco
Causa principal de reducción de la población de Yaguareté	Transformación de su hábitat por cambio climático	Transformación de su hábitat por actividad humana	Transformación de su hábitat por actividad humana

b - Recuperen todo lo que saben acerca del yaguareté y respondan:

¿Cómo podemos explicar que las/os científicas/os digan que el Yaguareté se extinguió en la ecorregión Pampa o Pastizal pampeano, pero que sigue habiendo Yaguaretés en Misiones?

Orientaciones para docentes:

En esta actividad se espera que los y las estudiantes obtengan información de una fuente bibliográfica diferente, en este caso, un cuadro. Así como han analizado un texto escrito, luego un audiovisual, ahora les pedimos que analicen un cuadro. Para ello, recomendamos abordar la actividad de la misma manera que las anteriores: realizando una primera lectura completa en silencio, luego una lectura en voz alta deteniéndose en las interpretaciones de cada

información nueva con intervención de la/el docente y finalmente lecturas parciales ya para responder las preguntas que hayan surgido.

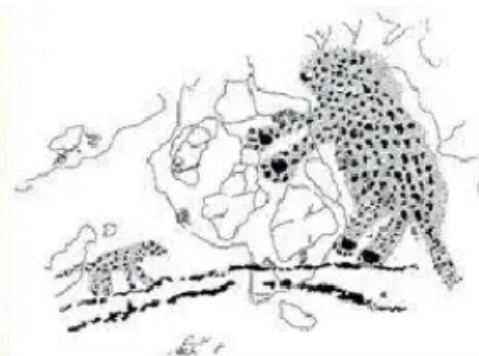
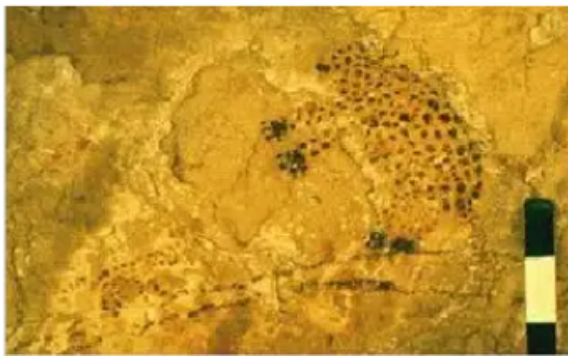
El análisis del cuadro puede enriquecerse con más información sobre el Yaguareté. Por ejemplo se puede hallar información en la página de felinos de Argentina, la cual recomendamos utilizar con las/os chicas/os y comparar la distribución de esta especie con, por ejemplo, la del Puma:

<https://felinosdeargentina.com.ar/los-felinos/yaguarete/> (última visita 25/08/2022)

Y más información sobre el caso de la pintura rupestre de Yaguareté puede encontrarse aquí:

http://www.gebir.csic.es/descargas/desc_brgfel/Texto_logo_fel.pdf (última visita 25/08/2022) en donde citan este artículo:

https://www.academia.edu/6350613/La_Cueva_de_los_Yaguaretetes_Ciencia_Hoy (última visita 25/08/2022). De este último artículo destacamos el párrafo en donde se mencionan las hipótesis sostenidas en el presente acerca del caso de las pinturas de Yaguareté en las cuevas:



Yagu

aretés del sector II

Es probable que la presencia del jaguar se haya extendido a regiones más australes en períodos climáticos cálidos (máximo climático), como el que tuvo lugar hace entre 7000 y 8000 años; confirmaría esta idea el hallazgo de una mandíbula atribuida a un yaguareté en un sitio arqueológico cercano al estrecho de Magallanes. Es probable que los autores del arte rupestre hayan visto en este período a los yaguaretés, lo que a su vez permitiría fechar el momento en que se hicieron las pinturas. Pero también es posible que el animal fuera observado en otra época durante uno de los tantos desplazamientos que las sociedades indígenas hacían a través de la meseta patagónica. Poder atribuir una fecha exacta a las pinturas rupestres representaría una contribución esencial a este y otros análisis similares.

La pregunta de la parte b tiene como objetivo generar un debate acerca de la diferencia entre el concepto de “especie” y de “población”. Es importante que la/el docente guíe el debate haciendo hincapié en que **la extinción de especies es, salvo raras excepciones, un proceso naturalmente muy lento, que actualmente se ve acelerado por las acciones humanas que modifican los ambientes**. Las/os científicas/os van contando la cantidad de animales en las poblaciones que quedan de una especie y la cantidad de individuos que tiene cada población. Cuanto más grande y continua en el espacio es la población, más difícil es que

se extinga una especie. Cuando más aisladas entre sí y pequeñas sean las poblaciones, más probable es que se extinga la especie. De igual manera, si se extingue una población, es muy probable que esto afecte a los individuos de las demás especies que viven en ese mismo lugar, es decir, a la **comunidad** local.

Actividad complementaria:

A) Principales causas de cambio ambiental en la actualidad y pérdida de biodiversidad.

En esta actividad se propone que el/ la docente analice con sus estudiantes a través de situaciones de lectura algunos casos particulares haciendo hincapié en las dos principales causas de pérdida de biodiversidad que son la *modificación de hábitat por desmonte* y la *introducción de especies exóticas*. Para reconocimiento de la diferencia entre especies nativas y exóticas consultar ANEXO 2.

Orientaciones para docentes:

En un primer momento, se hará foco en las causas de los mayores cambios ambientales y pérdida de la biodiversidad.

Para ello las situaciones de lectura parten del trabajo con las actividades anteriores en las que los/as alumnos/as estudiaron en profundidad el caso del Yaguareté y los cambios a lo largo del tiempo en la distribución de sus poblaciones.

Las investigaciones realizadas hasta hoy concluyen que la disminución de la abundancia de los individuos del Yaguareté se relaciona principalmente a la pérdida de su hábitat debido a la deforestación, por lo cual proponemos que se trabaje con algunos casos representativos de esta problemática para que las/os chicas/os puedan tener un acercamiento a las causas principales de cambio ambiental de la actualidad. En este sentido el/la docente podrá iniciar la clase preguntando a las/os alumnas/os:

- *¿Qué habrá pasado con los animales que vivían en el ambiente que habitaba el Yaguareté pero donde ya no vive más?*

Aquí es posible que los chicos y chicas mencionen especies que se extinguieron hace millones de años (como el Ictiosaurio) con lo cual es un buen momento para reforzar la noción de tiempo comparándola con la trabajada en la secuencia ambientes del pasado (allí trabajaron con millones de años y ahora estamos en la escala de cientos o pocos miles de años). La clase puede continuar con intervenciones como las siguientes:

- *¿Qué otros casos conocen/mencionamos de especies autóctonas de Argentina cuyas poblaciones se estén reduciendo?*
- *¿Y escucharon alguna vez hablar de especies que están aumentando su población? ¿Escucharon hablar de las plagas o especies invasoras?*

Es muy probable que muchos de las/os alumnas/os tengan conocimientos al respecto de estos temas obtenidos de los medios de comunicación. Proponemos que la/el docente tome las ideas

que surjan y vuelque en el pizarrón, fundamentalmente aquellas ideas que son ambiguas o erróneas entendiendo que esta diversidad de ideas es genuina y relevante para avanzar sobre la construcción de nuevos conocimientos.

Después de anotar en el pizarrón o en un afiche las especies y conceptos que se hayan ido mencionando proponemos avanzar en un segundo momento con el trabajo de lectura de casos particulares para poder aclarar aquellos conceptos erróneos o contradictorios que hayan surgido. Por ejemplo, con casos de especies de animales o plantas autóctonas de nuestro país que se encuentran en peligro de extinción debido a las principales causas de pérdida de biodiversidad. Los/las alumnos/as se pueden dividir en grupos y analizar información sobre el caso que les haya tocado para luego exponerlo frente al resto de la clase. Proponemos que la clase se organice en grupos y cada grupo tome un caso para luego exponer a los otros grupos en una clase abierta.

Les acercamos aquí una propuesta para analizar y comparar los siguientes casos: venado de las pampas y macá tobiano.

Caso 1: El Venado de las Pampas

El Venado de las Pampas se encuentra en peligro debido principalmente a la **pérdida de hábitat**. La/el docente propondrá la lectura de una ficha informativa

#LibroRojo



Venado de las pampas

Ozotoceros bezoarticus

Macho: 70 cm de alzada. 30 kg. Las hembras, algo menores. Pelaje bayo claro, con parte ventral blanca. Crias con manchas blancas, que pierden en la primera muda.

En el macho, astas de 30 a 40 cm de largo, usualmente ramificadas en tres puntas.

Status UICN: en peligro crítico.

- + Es una de las especies de cérvido mas amenazadas del mundo.
- + Protegido en todos los países que habita (Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay).
- + Declarado Monumento Natural en las provincias de Buenos Aires y Corrientes.
- + La Reserva de Vida Silvestre Campos del Tuyú se creó con el interés de proteger la especie y la ecorregión del pastizal. Se donó en 2008 a APN.

Sabías que...

- + En el pasado fue uno de los animales más comunes del pastizal pampeano. Hoy es uno de los más raros.
- + En una sola década (1860-1870) fueron exportadas del Río de la Plata más de dos millones de pieles de venado de las pampas.
- + La distribución de la especie se redujo a menos del 1% desde 1900, con la modificación del **pastizal pampeano**, donde habitaba, para la agricultura y la ganadería.
- + La introducción del ganado contribuyó al decline de la población, contagiándoles enfermedades como la aftosa.
- + Los machos tienen un olor muy fuerte, que les valió el nombre de "hediondo" (diogne) entre los mocovíes.
- + La tradición popular atribuye a la piel de venado, así como a las "piedras bezoares", (cálculos digestivos) la propiedad (falsa) de ahuyentar serpientes ponzoñosas.

Mapa de distribución



Principales amenazas

-  Modificación del hábitat
-  Caza furtiva

Fuente: Fundación Vida Silvestre Argentina

<https://www.vidasilvestre.org.ar/?8263/A-partir-de-septiembre-martes-rojos#>
(última visita 25/08/2022)

Luego de la lectura se propone promover un intercambio con los chicos y chicas a partir de las siguientes preguntas:

- ¿qué ecorregiones abarcan la zona en que vive el Venado de las Pampas?
- Según el texto ¿cuál es la principal causa de extinción del Venado de las Pampas?

- Si criamos Venados de las Pampas y los llevamos a donde estaban distribuidos originalmente... ¿les parece que lograríamos mejorar su situación? ¿Qué les parece que les pasaría a esos animales?
- Observando en el mapa los lugares donde viven las distintas poblaciones¹ actuales de Venado de las Pampas y su distribución original ¿encuentran similitudes con el caso del Yaguareté?

Caso 2: El Macá Tobiano

El Macá Tobiano es un ave que vive en lagos de Santa Cruz, en la estepa patagónica. Se encuentra en peligro debido principalmente al **ingreso de dos especies exóticas invasoras**: la Trucha Arcoiris y el Visón Americano.

Se propone la observación del siguiente video y/o la lectura de un artículo de divulgación.

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=LH4Uc2uTFy0> (última visita 24/8/2022)

En el siguiente artículo sugerimos seleccionar fragmentos desde el título "Peligros al acecho"

Texto: <http://www.fcen.uba.ar/fotovideo/EXm/NotasEXm51/exm51maca.pdf> (última visita 25/8/2022)

Para acompañar tanto la observación del video como la lectura del texto se realizará un intercambio con las/os alumnas/os a partir de las siguientes preguntas:

- ¿En qué se diferencian los motivos por los cuales el Macá Tobiano se encuentra en peligro con respecto a los motivos relacionados con el Venado de las Pampas o el Yaguareté?
- ¿Qué piensan que significa que la Trucha Arcoiris y el Visón Americano sean especies exóticas invasoras? ¿De qué países o regiones del mundo serán?
- ¿Cómo se les ocurre que pueden haber llegado a la Patagonia Argentina?

Otros casos de ejemplares en peligro debido a las especies exóticas² invasoras

Palmera Yatay

Esta palmera se encuentra en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, este de Santa Fe y sur de Misiones, aunque la mayor cantidad de palmeras se concentran en el Parque Nacional El Palmar en Entre Ríos. Esta palmera se encuentra amenazada por el **Jabalí**, animal exótico

¹ Acá se puede retomar el concepto de población trabajado en las actividades anteriores.

² En [Anexo 2](#) encontrarán información para docentes sobre especies exóticas y nativas

invasor que come los renovales (plantas jóvenes) de palmera. También la afectan la invasión de árboles exóticos como el **Pino**, el **Fresno** y el **Crataegus** ya que compiten por el espacio y la luz con las palmeras.

Se propone la lectura de la siguiente nota periodística:

<https://www.eldia.com/nota/2018-7-29-7-26-47-el-parque-nacional-el-palmar-una-de-las-grandes-bellezas-naturales-del-pais-turismo> (última visita 25/08/2022)

El bosque de Lengas

La Lengua es un árbol que se encuentra en la Patagonia Argentina. Particularmente en Tierra del Fuego los bosques de Lengas se ven amenazados por la presencia del **Castor Canadiense**, una especie exótica invasora que roe a los árboles para construir diques. Al no tener predadores fue invadiendo toda la isla, llegando al continente y también a Chile.

Más información en el cuadernillo de la colección Piedra Libre – Ambientes del pasado y del presente (pág. 22)

<https://www.educ.ar/recursos/118030/ambientes-del-pasado-y-del-presente> (última visita 25/08/2022)

En esta instancia, luego de la puesta en común sobre lo investigado por cada grupo, proponemos que se retome la discusión inicial, acerca de qué pasaría con las especies que convivían con el Yaguararé, utilizando los conceptos de población, especie, comunidad, ecorregión, cambios ambientales naturales, cambios por acción humana, selección natural y las nociones acerca de la interacción entre especies que surjan de la discusión.

Luego de este intercambio se podrá generar con las/os alumnas/os **una instancia de producción escrita utilizando los conceptos incorporados en esta actividad y en la anterior en donde se sistematiza lo aprendido**. Se acompañará a las/os chicas/os para que con sus palabras puedan armar un párrafo que incluya los siguientes conceptos:

- que las distintas especies viven en determinados biomas o ecorregiones que les ofrecen características para vivir y que por eso no pueden vivir en otros biomas o ecorregiones.
- que algunas especies se encuentran en peligro de extinción, principalmente por causas como la pérdida de hábitat y la introducción de especies exóticas invasoras.
- que debido a la pérdida de hábitat, en algunas especies quedaron poblaciones separadas geográficamente, y que algunas de esas poblaciones pueden quedar más vulnerables a la extinción que otras.

B) Análisis de proyectos de conservación.

El propósito de esta actividad es que los/as alumnos/as conozcan acciones concretas locales que se están llevando adelante sobre conservación de especies y ambientes en peligro. Que

en grupos los/as chicos/as puedan elegir un proyecto de conservación para exponer al resto de la clase, integrando todos los conceptos trabajados anteriormente.

Orientaciones para docentes:

Retomando la actividad anterior, en la cual se presentaron casos de especies en peligro de extinción por dos causas distintas, se les propondrá a las/os alumnas/os que, en grupos, investiguen sobre diferentes acciones o proyectos de conservación de especies o ambientes en peligro que se estén realizando en el país. Debido a que en las actividades anteriores se profundizó sobre distintas problemáticas ambientales, es importante conocer proyectos de conservación de la biodiversidad que realizan distintas organizaciones y promover alguna propuesta de acción por parte del alumnado.

A continuación se mencionan algunos proyectos de conservación que pueden ser utilizados como base para que los estudiantes elijan:

1) Proyecto de conservación del Venado de las Pampas

<https://supercampo.perfil.com/2016/03/restauran-el-venado-de-las-pampas-en-los-esteros-de-ibera/> (última visita 25/08/2022)

2) Proyecto de conservación del Cóndor Andino

<https://www.buenosaires.gob.ar/ecoparque/conservacion/programas-de-conservacionprograma-de-conservacion-del-condor-andino> (última visita 25/08/2022)

3) Proyecto de conservación Macá Tobiano

<http://www.avesargentinas.org.ar/proyecto-mac%C3%A1-tobiano> (última visita 25/08/2022)

Se les propondrá a las y los estudiantes que presenten a sus compañeras/os el tema elegido. Para orientar el registro, la organización y comunicación de la información obtenida y la preparación del proyecto para comunicar lo aprendido, se pautará un plan de escritura tomando en cuenta los siguientes aspectos:

1- Ubicación geográfica: Lugares del país donde se encuentra la especie o ambientes en peligro, si son varias poblaciones que están aisladas y si existe algún Parque Nacional en donde esta especie esté protegida.

2- Causas de extinción.

3- Responsables del proyecto de conservación. Por ejemplo: ONG, Ministerio de Ambiente, ámbitos científicos, Administración de Parques Nacionales, etc.

4- Acciones de conservación que llevan adelante estas organizaciones.

5- Difusión de la problemática en cuestión y colaboración con campañas de prevención. Por ejemplo: Sugerir campañas de concientización, visitar Parques Nacionales para conocer la especie o el ambiente, no fomentar el tráfico de fauna, no introducir especies exóticas, no

liberar animales que fueron mascotas, colaborar con una ONG, plantar plantas o árboles nativos que estén en peligro, etc.

Bibliografía:

Aljanati, David. *Ambientes del pasado y del presente. Serie Piedra Libre* / David Aljanati; coordinado por Patricia Madonni. - 1a ed. - Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación, 2010.

ANEXO 1:



Un caso curioso es el descubrimiento, en 1985, de figuras de yaguareté pintadas hace unos 7.000 años en una cueva ubicada en la provincia de Santa Cruz. Los que estudiaron esa cueva todavía se preguntan: ¿había yaguaretés en esa zona hace 7.000 años o los pobladores de la época los vieron en otras zonas y los pintaron allí? ¿El clima de esa zona era más cálido en la época en la que fueron hechas las pinturas y por eso el yaguareté podía vivir tan al sur del país?

Como si hubieran querido informarnos sobre su vida y costumbres, los pobladores originarios dejaron sobre la piedra un enigma en forma de pintura, que aún tratamos de resolver.



Una de las pinturas de la cueva del yaguareté.

EL DESMONTE

El desmonte o tala es la actividad humana de eliminar zonas de bosques para transformarlas en zonas "desnudas" o pastizales. A veces, esa actividad se hace para utilizar la madera que se obtiene para distintos fines: construcción, leña, fabricación de muebles. Otras, para transformar esas zonas en áreas de cultivo o para la cría de ganado.

Para compartir con otros

¿Por qué resulta tan raro encontrar la imagen de un yaguareté en Santa Cruz? Para contestar a esta pregunta, piensen en el tipo de bioma de esa zona y averigüen cómo son los biomas de las regiones en las que el yaguareté vive actualmente. Para eso, pueden recurrir al mapa de la página 7.

Si dentro de miles de años un hombre encontrara el dibujo imaginario de un chico de estos tiempos jugando con seres extraterrestres, ¿qué conclusiones piensan que sacaría a partir de esa ilustración? Anoten lo que se imaginan y luego compártanlo entre todos.

¿Qué enigmas piensan que los dibujos y escritos que ustedes mismos producen podrían dejar a los investigadores del futuro?



ANEXO 2:

Especies exóticas y nativas

Las especies nativas o autóctonas son seres vivos que pertenecen a alguna región o ambiente determinado de nuestro país, donde evolucionaron y donde encuentran lo que necesitan para vivir de manera natural. Por ejemplo, para nuestro país son especies nativas: el Yagareté, el Cardenal, el Jacarandá, el Macá Tobiano, el Venado de las Pampas, etc.

Sin embargo, en nuestro país también existen animales, plantas, hongos y microorganismos que pertenecen a otras regiones del mundo. A estos seres vivos se los denomina especies exóticas. Estos seres vivos no llegaron por sí solos, sino que fueron traídos por las personas, de manera accidental o intencional.

Algunas de estas especies se vuelven muy abundantes y se expanden en los ambientes naturales, por eso se las llama especies exóticas invasoras. Los invasores causan grandes daños en el ambiente, la flora y fauna nativa, la cultura, la economía y la salud de las personas. Son ejemplos de especies exóticas invasoras: el Visón Americano, la Trucha Arcoiris, la Ardilla de vientre rojo, el Jabalí, el Ligustro, el Castor Canadiense, etc.

El Visón Americano es originario de América del Norte (Canadá y Estados Unidos) y se lo introdujo intencionalmente para la comercialización de su piel. Aparte de afectar al Macá Tobiano, también se alimenta del Pato de los Torrentes (otra especie autóctona en peligro) y de peces nativos.

La Trucha Arcoiris es originaria del oeste de América del Norte y se la introdujo intencionalmente para la pesca deportiva y comercial en muchos lagos y lagunas del país. Afecta a los peces nativos ya que compite por el alimento y el espacio, también se alimenta de peces pequeños, anfibios e invertebrados. Puede afectar al Macá Tobiano, ya que come otros peces que son el alimento de este ave y cambia las características de los lagos donde viven.

Algunos audiovisuales sobre la temática se encuentran disponibles en el siguiente link:

<https://www.youtube.com/watch?v=cZJbOgOjmpc&index=17&list=PLSg5QSf0eFRNj6eLfuxrlrZbPyy7968bC&t=94s> (última visita 25/08/2022)